



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS**

TRABALHO FINAL DE AUTOMAÇÃO EM TEMPO REAL

Entrega 1: Definição da Arquitetura

Ana Clara Melado

Bruno Araujo Pinto - 2023038965

Mariana Villefort Rabelo - 2022061033

Belo Horizonte

17 de maio de 2026

1 Introdução

A inspeção periódica de túneis e estruturas civis é fundamental para garantir a segurança operacional e estrutural desses ambientes. Entretanto, métodos tradicionais de inspeção manual apresentam limitações relacionadas ao custo, ao tempo de execução e à exposição de operadores a ambientes potencialmente perigosos. Nesse contexto, sistemas autônomos de inspeção vêm sendo cada vez mais utilizados, permitindo a coleta contínua de dados e a identificação precoce de falhas estruturais.

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento da arquitetura de um sistema embarcado para inspeção automática de túneis, utilizando conceitos de Automação em Tempo Real, programação concorrente e sincronização entre tarefas. O sistema proposto simula o funcionamento de um robô autônomo responsável por percorrer um túnel realizando medições da superfície do teto por meio de sensores simulados, como encoder e LIDAR, possibilitando a detecção de irregularidades estruturais.

A implementação desenvolvida na primeira etapa do projeto concentra-se principalmente nas tarefas responsáveis pelo controle de navegação, cálculo de distância percorrida, reconstrução da superfície do túnel e coleta de dados. Para isso, foram utilizados processos e múltiplas threads em **C++**, além de mecanismos de sincronização como **mutex** e **condition_variable**, garantindo acesso seguro aos buffers compartilhados e evitando condições de corrida durante a troca de informações entre produtor e consumidor.

Além da implementação dos buffers compartilhados, o projeto também realiza testes preliminares de sincronização e bloqueio, verificando situações de buffer vazio e buffer cheio. Esses testes permitem validar o comportamento concorrente do sistema e demonstrar a correta coordenação entre as tarefas executadas em paralelo, aspecto essencial em aplicações de tempo real.

Por fim, esta etapa do trabalho estabelece a base arquitetural necessária para as próximas implementações do sistema completo, incluindo comunicação remota, interface gráfica de operação e integração com protocolos de comunicação.